K-12 AI智能私人家教伴读系统产品需求文档（PRD）

1. 产品定位与系统架构概述

本产品旨在打造一款贯穿 K-12 全学段（小学一年级至高中三年级）的 AI 智能私人家教伴读系统，实现从“被动接受、死记硬背”到“主动思考、深度理解”的教学范式变革[1]。针对传统课外辅导中存在的盲目刷题、缺乏针对性以及无法准确定位知识漏洞等痛点，系统确立了“精准诊断摸底—苏格拉底/费曼伴读引导—智能变式出题—FSRS-5 记忆曲线复盘”的闭环产品架构[1]。

在产品理念与内容组织上，本系统继承了开源教辅 LibreMath 的结构化知识分类体系，将知识点精细拆解为概念辨析、定理推导、公式速查、思想方法与数学模型等核心维度，并为每个知识单元配备明确的适用前提、正反例对比与高频易错点[2]。同时，系统融合了 Worksheets.cn（刺豚数学）在可视化知识图谱、AI 变式题生成、离线打印工具箱以及多维错题归因等方面的优秀工程实践[5]。在 AI 交互层，系统借鉴 Khanmigo 的苏格拉底式启发对话机制，杜绝直接给出答案，而是通过分步提问引导学生拆解复杂问题[1]；配合费曼学习法的“以教促学”表达模式，全面培养学生的结构化思维与逻辑表达能力[3]。在长效复习层，系统采用先进的 FSRS-5 间隔复习算法，动态拟合学生的记忆衰减曲线，帮助学生以更少的复习量实现高保留率的查缺补漏[4]。

系统在整体业务运作上形成了一个顺畅递进的闭环体验。学生首先通过年级自适应测评建立初始学情档案，测评结果直接映射至可视化的红黄绿知识图谱[5]。当学生在学习或刷题中遇到阻碍时，伴读引擎触发苏格拉底式引导或费曼讲解机制，要求学生主动阐述原理[1]。伴读结束后，系统针对薄弱点实时推送 AI 变式练习，并将产生的错题按归因标签存入错题库[5]。最终，所有错题与知识卡片进入基于 FSRS-5 算法的复习排程队列，自动生成每日查缺补漏清单，实现高效的巩固提升[4]。

2. 用户画像与核心应用场景

系统服务于 K-12 教育生态中的三大核心角色，即学生、家长与教师。针对不同角色在辅导、学习与管理过程中的实际痛点，系统提供了差异化的交互入口与数据协同服务[1]。

用户角色	典型特征与人口学属性	核心痛点与心理需求	系统解决方案与核心功能
K-12 学生	小学一年级至高中三年级（6-18岁），自主学习能力与逻辑思维处于发育阶段[2]。	遇到难题依赖直接看解析，缺乏独立拆解问题的能力；错题重复再错，复习负担重[8]。	引入苏格拉底式启发对话[1]、费曼小老师讲解机制[3]、三阶 AI 变式演练[5] 与 FSRS 自适应错题排程[4]。
学生家长	K-12 学生家长，学科	难以准确判断孩子	提供红黄绿可视化

	知识遗忘严重或缺乏辅导时间与专业教学方法。	的真实薄弱点；辅导作业易引发亲子冲突；无法评估孩子的解题逻辑[1]。	知识图谱[5]、AI 伴读过程日志、家长辅导答疑指引与一键打印讲评单[5]。
教辅教师	机构或学校教师，需要针对不同学生实施差异化分层教学与精准作业布置。	整理错题与手动组卷极度耗时；难以追踪班级学生的个体记忆衰减情况[6]。	提供基于知识图谱的快速组卷[5]、讲评题库管理[5]、打印版学习工具箱及学情数据看板[5]。

学生在日常学习场景中，主要通过智能伴读界面进行自主提问与错题攻坚。当学生遭遇阻碍时，AI 伴读引擎通过连续的微提问引导学生识别已知条件与核心概念，而非直接贴出解题步骤[1]。在完成解题后，学生需要通过语音或文字向 AI 解释关键步骤的推导逻辑，系统据此判定其是否真正理解[3]。家长则通过家长端小程序实时接收学情周报，直观了解孩子知识图谱的变色情况与逻辑表达能力的变化[1]。教师能够利用平台提供的组卷引擎与讲评单打印功能，一键导出针对班级共性错题的讲评教案与配套变式练习[5]。

3. 核心功能模块详细需求

3.1 分级摸底与多维诊断测评模块

诊断测评模块是建立自适应学习路径的基础。系统提供覆盖小学、初中与高中的全学段切入入口，支持按年级、按教材版本（如人教版、浙教版、北师大版等）及按学科知识树切入进行精准摸底[2]。

摸底测评采用项目反应理论（IRT）自适应测试机制。当学生选择特定年级与学科后，系统首先发放 5 至 10 道涵盖该学段核心知识点的基线测试题。系统根据学生的实时答题正确率与答题用时，动态调整后续题目的难度阶梯。若学生在基础概念题上表现优异，系统将自动推荐结合了数学思想方法的综合应用题[12]；若学生出现错误，系统则降阶推送基础定义辨析题[2]。测试完成后，系统放弃单一的“对/错”评价，而是输出综合百分制得分（0-100分），并拆解为四个能力维度：评估基本概念理解的“概念理解分”、评估推导与换元逻辑的“逻辑推演分”、评估代数与几何计算能力的“运算准确分”，以及评估跨章节综合建模能力的“综合应用分”[5]。

测评结果最终呈现在可视化知识图谱中。知识图谱参考 Worksheets.cn 的三色状态标识，将节点划分为绿色（熟练掌握，得分 ≥ 85）、黄色（存在隐患，得分 $60-84$）与红色（严重薄弱，得分 <60）[5]。更重要的是，知识图谱具备前置知识依赖穿透能力。当某一高阶知识点（如“二次函数最值”）被标记为红色时，系统能够沿知识拓扑图向树根追溯，精准定位其底层前置概念（如“配方法”或“一元二次方程根的判别式”）的掌握缺陷，从而为后续的专项提升提供精准靶点[5]。

3.2 结构化思维与费曼/苏格拉底伴读模块

本模块为系统的核心交互引擎，旨在彻底解决“直接看解析导致假装听懂”的教学难题，培养学生的结构化思维、拆解逻辑与表达能力[1]。

3.2.1 苏格拉底式启发引导机制

在伴读对话过程中，系统严格限制大语言模型直接输出最终答案或完整解题步骤[1]。系统将复杂题

目拆解为若干逻辑微步骤，采用连续提问的方式引导学生自主发现解题突破口[1]。为了平衡引导效果与学习体验，防止因过于繁琐的提问引发学生的挫败感[10]，系统设计了三级渐进式提示机制：

1. 一级提示（条件梳理）：AI 引导学生重新审题，提炼题目中的关键已知条件、隐含约束与待求目标[12]。
2. 二级提示（方法联想）：AI 提示解答该类问题常用的思想方法或核心定理，启发学生建立已知与未知之间的桥梁（例如问："题目中出现了平方和为定值，这让你联想到了哪种换元技巧？"）[12]。
3. 三级提示（局部推导）：AI 给出前一步的代数变形或几何辅助线构造，要求学生完成最后一步的计算与推导[12]。

3.2.2 费曼学习法交互闭环

当学生成功解答一道高难度题目或结束某一知识点的学习后，系统自动触发费曼伴读模式，邀请学生扮演"小老师"，将解题原理或概念定义用自己的语言解释给 AI 听[3]。系统支持语音输入与文字输入，并实时调用语义分析引擎进行评估[3]。AI 会从三个维度给出实时"理解度评分"（Understanding Score）：第一是表达清晰度，评估回答是否条理分明；第二是逻辑完备性，评估推导过程是否存在断层；第三是专业术语简化度，评估学生能否用通俗语言阐述抽象概念[3]。当系统检测到学生在直接套用课本原话或堆砌公式时，AI 会追问："你提到的配方法到底是怎么把二次项凑成完全平方的？能举一个简单的例子吗？"以此检验其是否真正理解底层原理[3]。

3.2.3 LibreMath 结构化知识卡片嵌入

在伴读引导过程中，系统会随时调取并呈现标准化的 LibreMath 结构化知识卡片[2]。每张知识卡片必须严格包含四个维度，以强化学生的结构化认知[2]：

- 适用前提：明确界定公式或定理成立的边界条件与几何/代数前提[2]。
- 正例与反例：提供符合条件的标准示范与容易混淆的边界反例，避免概念泛化[2]。
- 高频易错点：汇总历年考试中该知识点最易发生的逻辑漏洞、符号错误与边界漏项[2]。
- 思想方法归纳：明确提炼本知识点蕴含的底层数学思想（如待定系数法、数形结合、分类讨论、化归思想、齐次化思想等）[12]。

3.3 智能出题、变式演练与可视化交互引擎

3.3.1 拍照收题与 OCR 智能解析

系统支持移动端与平板端拍照采集错题[5]。内置的 OCR 解析引擎能够自动完成图像倾斜矫正、背景噪点去除以及手写痕迹擦除[5]。解析系统深度支持 LaTeX 数学公式识别与几何图形矢量化切片，能够将识别出的题目自动与底层知识图谱节点进行关联绑定[5]。

3.3.2 AI 多维变式题生成

为了防止学生产生机械记忆，系统在学生攻坚错题后，调用大模型生成三阶变式练习[5]：

- 一阶变式（参数变式）：保持题目的图文结构与解题逻辑路线完全不变，仅对其中的代数数值、几何边长或物理参数进行动态替换。
- 二阶变式（情境变式）：改变题目的实际应用背景（例如将行程问题转换为工程效率问题或经济利润问题），考察学生将现实情境抽象为数学模型的能力[12]。
- 三阶变式（逆向变式）：将原题的已知条件与求解目标进行对调，或者改变逻辑推导方向，考察学生的逆向思维与条件充分性判断能力。

3.3.3 动态几何与公式可视化

系统集成 GeoFigure 动态几何渲染引擎，支持平面几何与解析几何图形的矢量化交互[2]。同时参

考 Worksheets.cn 的 42 个数学公式交互动画，提供可拖拽滑块的函数图像与几何变换演示[5]。学生可以通过拖动参数滑块，直观观察二次函数图像的开口方向、顶点平移以及与坐标轴交点的动态变化，通过“数形结合”加深对抽象公式的直观理解[5]。

3.4 错题集与 FSRS-5 记忆曲线系统

3.4.1 多维错题归因与分类管理

所有在测评、练习与伴读过程中产生的错题，将自动收录至个人错题本[5]。系统要求学生在归档时进行归因标记，或者由 AI 根据交互日志自动推导错题标签[5]。归因维度分为四类：概念模糊（未准确理解适用前提或基本定义）[2]、逻辑断层（推导过程中缺乏关键步骤或推导失误）、计算失误（纯代数运算中的符号或数值错误），以及审题偏差（漏看关键限定条件或误读题意）。

3.4.2 基于 FSRS-5 的自适应间隔复习

传统 SuperMemo SM-2 算法依靠固定乘数更新复习间隔，容易导致题目陷入“简单陷阱（Ease Hell）”，造成复习队列过载[8]。本系统全面采用开源的 FSRS-5（Free Spaced Repetition Scheduler）自适应算法[4]。算法通过“难度（Difficulty, D）”、“稳定性（Stability, S）”与“可检索性（Retrievability, R）”三个核心变量描述学生的记忆状态[8]。

系统允许用户显式配置目标记忆保留率（Target Retention），默认设定为 90% [4]。系统每日根据学生的历史复习日志，计算每道错题当前的可检索性 R。当 R 衰减至临界阈值时，系统自动将该题目及其关联变式推入“每日查缺补漏复习单”[4]。这种自适应排程机制能够大幅提升复习效率，避免对已熟练掌握内容的无谓刷题[4]。

3.5 离线教具生态与家长/教师端协同

3.5.1 可打印学习工具箱

系统继承 Worksheets.cn 的离线纸质教学优势，提供一键生成与标准化打印导出功能[5]。系统可自动生成排版精美的 PDF 文件，包括隐藏答案的学生版练习单、包含错题归因与解题思路的教师/家长讲评单，以及方格纸、口算卡和打卡表等基础工具[5]。此外，系统还提供可打印的思维与方法卡片，包含波利亚《怎样解题》四步卡、费曼三步表达卡、错题重做卡、Pomodoro 专注卡与艾宾浩斯复习追踪表，满足离线场景下的沉浸式学习需求[5]。

3.5.2 家长监督与安全管控

家长端小程序提供透明化的学情追踪体验[1]。家长可以实时查看孩子的学习时长、红黄绿知识图谱的变化趋势以及费曼表达的录音与得分情况[1]。为保障未成年人网络安全，系统在 AI 伴读对话层建立了多重安全过滤机制，严禁输出任何不合规内容，并为家长提供全流程对话记录查阅功能[1]。

4. 关键算法与技术规格

4.1 FSRS-5 间隔复习算法原理

FSRS-5 算法基于 DSR 记忆模型，通过微分方程连续描述记忆状态的演化[8]。难度 D 衡量知识点的内在复杂程度，取值范围为 1 到 10 [15]；稳定性 S 代表记忆保留率从 100% 跌落至 90% 所需的时间（天数）[15]；可检索性 R 代表当前时刻成功回忆起该知识点的概率[8]。

可检索性 R 随时间 t（天）的衰减公式表示为：

$$R(t, S) = \left(1 + \frac{t}{9 \cdot S}\right)^{-1}$$

当学生在复习队列中完成某项练习并给出反馈(如“重来”、“困难”、“良好”、“简单”)后，系统根据当前稳定性 S、难度 D 及可检索性 R，动态计算下一次复习的最佳间隔天数 I：

$$I(R_{target}, S) = S \cdot 9 \cdot \left(R_{target}^{-1} - 1\right)$$

式中 R_{target} 为用户设定的目标保留率(如 0.90)[4]。系统通过梯度下降优化算法，利用学生的复习日志不断拟合 17 个全局参数，使得记忆预测的均方根误差(RMSE)大幅降低[4]。

算法特性维度	传统 SM-2 算法	本系统 FSRS-5 算法	技术优势与业务价值
内存建模维度	单一易记因子(Ease Factor)[8]	DSR(难度、稳定性、可检索性)三维模型[8]	能够独立精确刻画知识点难度与个体记忆持久度[8]。
参数优化机制	采用全局固定规则与手工设定常数[8]	基于个体复习历史日志进行梯度下降训练[4]	实现了算法精度的自适应演进，越用越精准[4]。
保留率控制	隐式设定(不可配置，约 85%)[4]	支持显式配置(例如设置为 $80\% -$)[4]	可根据备考冲刺或日常学习动态调整复习负荷[4]。
预测均方根误差	约 16.2%[16]	降低至约 5.3%(FSRS-5 标杆测试)[16]	大幅减少回忆预测偏差，防止遗忘暴雷[16]。
每日复习工作量	高(易发生“简单陷阱”导致题目积压)[8]	低(在相同保留率下减少 $20\% - 30\%$ 刷题量)[4]	显著减轻学生复习负担，提升查缺补漏效率[4]。

4.2 大模型伴读 Prompt 路由与性能优化

为保障伴读交互的低延迟与高准确率，后端构建了动态 Prompt 路由与预检机制(Pre-check

Mechanism)[18]。在处理数学逻辑推导时，预检模块首先判断是否需要调用高阶推理 Agent；实验数据表明，预检机制在 104 万个伴读会话中成功减少了不必要的推理调用，使系统响应延迟降低了约 0.3 秒[18]。同时，系统在调用 LLM 时直接注入学生的结构化学情记录（包含近期薄弱知识点与错题归因），使得后续答题正确率提高了 6.1%[18]。

在提示词架构上，系统根据交互状态动态切分系统指令：

1. 诊断模式系统指令：要求大模型扮演温和的考官，仅提问而不评价，专注于评估学生的原始概念理解。
2. 苏格拉底伴读指令：严禁输出完整解题步骤[1]；强制使用问句结尾；单次输出字数限制在 150 字以内，确保对话节奏顺畅[18]。
3. 费曼评估指令：要求大模型对照标准知识卡片的“适用前提”与“核心逻辑”，对学生的语言表达进行语义比对，输出维度得分与改进建议[2]。

5. 数据架构与底层数据结构

5.1 数据模型与数据库表设计

为了支撑自适应测评、FSRS-5 间隔复习以及多维错题归因，系统在底层构建了标准化的关系型与文档型混合数据库架构[4]。

数据表名称	核心字段名称	数据类型	索引与外键约束	业务功能说明
users	user_id	BigInt	Primary Key	用户唯一标识，区分学生、家长与教师账号[13]。
	grade_level	SmallInt	Indexed	当前注册年级（G1-G12），用于自适应路线路由[2]。
knowledge_nodes	node_id	String	Primary Key	知识节点 ID（如 math_g8_quadratic_01）[13]。
	prerequisites	JSONB	GIN Index	前置依赖知识点节点数组[2]。
	thinking_methods	JSONB	GIN Index	关联的底层思想方法（如待定系数法、化归思想）[12]。

error_cards	card_id	BigInt	Primary Key	错题卡片唯一标识[5]。
	user_id	BigInt	Foreign Key -> users	归属学生用户ID[5]。
	node_id	String	Foreign Key -> knowledge_nodes	关联的底层知识节点ID[5]。
	attribution	Enum	Indexed	错题归因类型（概念模糊、逻辑断层等）[5]。
fsrs_logs	log_id	BigInt	Primary Key	复习日志流水ID[4]。
	card_id	BigInt	Foreign Key -> error_cards	关联的错题卡片ID[4]。
	difficulty	Float	None	算法计算出的当前难度系数 D（$1-$ ）[15]。
	stability	Float	None	算法计算出的当前记忆稳定性 S（天）[15]。
	review_rating	SmallInt	None	学生反馈评价（1-重来, 2-困难, 3-良好, 4-简单）。

5.2 LibreMath 数据接口兼容性

系统在知识库存储层完全兼容 LibreMath 开源数据规范（如 libremath.json 与 llms-full.txt 接口格式）[13]。通过开放的 JSON 字段定义，系统能够轻松解析并导入外部标准教材教辅的结构化数据[13]。每个知识节点记录包含 concept_id（概念标识）、prerequisites（前置知识）、positive_examples（标准正例）、negative_examples（混淆反例）、common_errors（高频易错）以及 thinking_methods（思想方法），为大模型检索增强生成（RAG）提供高质量的上下文支撑[2]。

6. 实施路线图与效果评估指标

6.1 产品实施路线图

产品开发与交付过程规划为三个主要阶段，以确保系统功能平稳演进与技术架构落地。

开发阶段	时间周期	核心建设目标	关键交付物与里程碑
阶段一：架构与诊断基座	第 1 - 3 个月	搭建 K-12 知识图谱体系与分级摸底测评引擎[2]。	完成小学至高中数学知识图谱构建；上线自适应测试与红黄绿知识图谱呈现功能[2]。
阶段二：智能伴读与变式演练	第 4 - 6 个月	上线苏格拉底/费曼 AI 伴读引擎与多维变式题生成功能[1]。	接入大模型 Prompt 路由与预检机制[18]；上线费曼表达评分系统[3]；集成 GeoFigure 动态渲染[2]。
阶段三：记忆引擎与教具生态	第 7 - 9 个月	全面接入 FSRS-5 复习算法与离线打印工具箱[4]。	完成 FSRS-5 梯度下降参数拟合引擎[4]；上线可打印工具箱与讲评单导出功能[5]；开放家长端协同看板[1]。

6.2 核心业务与技术评估指标（KPIs）

为了科学评估系统的教学效果与工程性能，团队设立了涵盖交互体验、学习成效、算法效率与系统安全四个维度的指标监控体系[1]。

在交互体验方面，系统要求 AI 伴读对话的平均响应时延（Response Latency）控制在 1.8 秒以内，以保证流畅的教学沟通体验[18]。在学习成效方面，通过费曼表达模块使学生的认知参与度（Cognitive Engagement）相对提升 $\geq 5.09\%$ [18]；经过伴读引导后，学生在后续同类变式题上的“后续正确率”（Next-Item Correctness）需实现 $\geq 6.1\%$ 的净增长，验证伴读对理解原理的实际促进作用[18]。在算法效率方面，基于 FSRS-5 算法的自适应排程引擎需实现相比传统定频复习降低 $20\% - 30\%$ 的每日刷题量，同时保持整体记忆保留率稳定在 90% 以上[4]。最后，在系统安全性方面，AI 对话的合规拦截率需达到 100%，确保未成年人使用环境安全可控[1]。

引用的著作

1. Khanmigo AI Tutor for Homeschool Explained - Numa School, https://numaschool.com/learn/glossary/khanmigo
2. K12开源数学教辅· 自由开放的数学知识小站, https://libremath.cn/
3. AI Feynman Technique App | Explain to Learn & AI Tutor - TikoNote, https://tikonote.app/en/features/feynman-technique/
4. Best Spaced Repetition Apps 2026: FSRS vs SM-2 Ranked, https://studyglen.com/guides/best-spaced-repetition-apps
5. https://www.worksheets.cn/index.htm
6. Khanmigo AI Tutor: Khan Academy's AI 'Degree' Debunked [2026], https://www.kunalganglani.com/blog/khanmigo-ai-tutor-developer-education
7. Feynman Technique App: How to Actually Use It (2026) - Notesmakr, https://notesmakr.com/blog/feynman-technique-app
8. FSRS-5 vs SM-2: Spaced Repetition Algorithm Comparison | Diane AI, https://www.diane.app/en/guides/fsrs-vs-sm2
9. Khanmigo Review 2026: Socratic AI Tutor by Khan Academy, https://www.buildfastwithai.com/ai-tools/khanmigo
10. Khanmigo AI Tutor Faces Low Student Engagement in Math - EFI, https://www.efinstitute.org/2026/09/khanmigo-ai-tutor-faces-low-student-engagement-in-math/
11. Case Study - How Khan Academy Leveraged AI to Change Education, https://cut-the-saas.com/ai/how-khan-academy-leveraged-ai-to-change-education
12. 思想方法- K12开源数学教辅 - LibreMath, https://libremath.cn/idea/
13. 关于LibreMath - K12开源数学教辅, https://libremath.cn/about/
14. FSRS vs SM2 Spaced Repetition Algorithm - Mindomax, https://www.mindomax.com/fsrs-vs-sm2-spaced-repetition-algorithm
15. FSRS vs SM-2: Why the Algorithm Behind Your Flashcard App, https://neurako.com/blog/fsrs-vs-sm2-spaced-repetition-algorithms-compared
16. FSRS vs SM-2: Which Spaced Repetition Algorithm Wins in 2026?, https://www.deckbase.co/blog/fsrs-vs-sm-2
17. Anki FSRS vs SM-2: Which Algorithm Should You Use? - KaChiKa, https://kachika.app/en/blog/spaced-repetition-algorithms/
18. How Khan Academy Is Building a Better AI Tutor: Our Most Recent, https://blog.khanacademy.org/how-khan-academy-is-building-a-better-ai-tutor-our-most-recent-learnings/